Minggu ke-12



Praktikum
Predictive Mining for Time-Series Data

Ali Ridho Barakbah

Knowledge Engineering Research Group
Department of Information and Computer Engineering
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Predictive Mining dengan Linear Regression

```
import pandas as pd
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error

data=pd.DataFrame({'val':[66.86,67.47,68.42,69.09,69.58,70.14,70.71,71.29,71.87]})

print('Data\n', data)

x=data.index
y=data.values

plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, y)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')

linreg=LinearRegression()
x=np.array(x).reshape(-1,1)
linreg.fit(x, y)

next_x=9
next_x=np.array(next_x).reshape(-1,1)
pred_x=linreg.predict(next_x)

print('\nPrediksi x \n', pred_x.item())

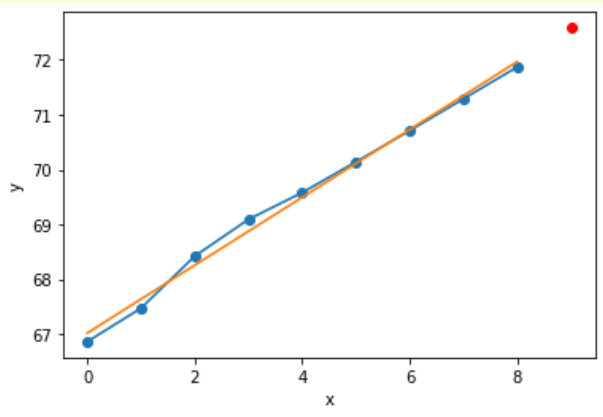
plt.scatter(next_x, pred_x, c='red')
pred_y=linreg.predict(x)
plt.plot(x, pred_y)
plt.show()

MSE=mean_squared_error(y,pred_y)
print('\nMSE = ', MSE)
```

```
Data
      val
0  66.86
1  67.47
2  68.42
3  69.09
4  69.58
5  70.14
6  70.71
7  71.29
8  71.87

Prediksi x
 72.58638888888888

MSE =  0.016474876543210018
```



Assignment #12

1. **dataset** ← transaction.csv, dan tampilkan
2. **data** ← ambillah data pada **dataset** untuk fitur Qty, Country ("Germany"), month, year ("2011")
3. **TotalQty** ← ambillah month dari **data** dan akumulasi Qty pada bulan yang sama, dan tampilkan
4. Visualisasikan pergerakan nilai **TotalQty** dimana sumbu x=month dan sumbu y=total Qty
5. PredictedQty ← prediksikan total Qty dari **TotalQty** pada bulan Januari 2012 dengan Linear Regression

Pengumpulan Tugas

- Buatlah coding dengan Bahasa pemrograman/tools apapun untuk semua assignment
- Buatlah laporan dalam slide ppt. Laporan terdiri dari screenshot coding dan hasil running untuk setiap assignment.
- Simpan laporan dalam file pdf dengan format penamaan:
  DM_M12_NRP_namadepan.pdf
- Deadline upload:
  - Reguler & RPL Kelas A : Selasa, 10 Nopember 2026 pk 23.00
  - RPL Kelas B : Sabtu, 14 Nopember 2026 pk 23.00